

《软件定义网络技术》学生课外学习指南（第 4 章）

（编号：202401001M-4）

学习模块	Chap4 南向接口协议 第 1 节 南向接口协议概述 第 2 节 OpenFlow 协议 第 3 节 OF-Config 协议 第 4 节 NETCONF 协议 第 5 节 OVSDB 管理协议 第 6 节 其他南向接口协议	
学习目标	1. 能够从网络可编程角度，理解 SDN 南向接口协议的作用，分析其所应该包含的功能要素；能够理解与分析 OpenFlow 协议的工作机理，并运用其实现 OpenFlow 交换机与控制器的数据交互；能够理解 OpenFlow 配置协议(OF-Config)的数据模型与传输协议的作用；（注：关联课程教学目标 1） 2. 能够认识 NETCONF 协议作用，分析其工作原理；能够运用实验方法对 NETCONF 协议进行验证与分析；能够运用 NETCONF 协议实现网络管理接口开发；能够认识 OVSDB Mgmt 等其他南向接口协议，分析比较不同协议的设计目标与作用。（注：关联课程教学目标 3） 3. 能够认识重要标准协议对于国家网络产业的重要战略意义，树立掌握核心关键技术的意识。（注：关联课程教学目标 7）	
课前理论	学习问题	1) 南向接口协议有哪几种类型，分别有什么样的设计目标？ 2) 在 OpenFlow v1.3 版本中，Modify State 消息包括哪些具体的消息类型？ 3) OF-Config 协议与 OpenFlow 协议的设计动机有哪些异同点？ 4) NETCONF 协议的分层设计有哪些优缺点？
	学习资源	1) 阅读教材：第 4 章 2) MOOC 学习并参与线上讨论 3) 文献研读

		a) Openflow-spec-v1.3.0.pdf 文档的 OpenFlow 协议部分； c) OF-Config v1.1 协议； d) NETCONF 协议（RFC6241）； e) OVSDB 协议
	在线测试	于 2026 年 10 月 20 日 23: 00 之前完成“第 4 章_在线测试”。
	课堂研讨 准备	为下列课堂研讨主题，准备不少于 4 页、不多于 8 页的 PPT（注：标题页和教师批改页不计在内），2026 年 10 月 14 日 12: 00 点之前提交班长后统一上交。 1) 主题 1: OpenFlow 协议的消息类型及消息格式 2) 主题 2: 基于 OpenFlow 协议的通信原理 3) 主题 3: OF-Config 协议的设计需求及实现思想
课前实验	线上实验	1) 任务：完成“Lab5 OpenFlow 协议分析”的基础技能部分。 2) 要求：2026 年 10 月 18 日前完成。
课后学习	基本要求	以课前线上学习与课堂研讨为基础，进一步研读相关技术文献和实现案例，加深对 SDN 南向接口协议的理解。
	学习资料	技术文献：2008-OpenFlow_Enabling_innovation_in_campus_networks.pdf，访问慕课下载。

注：表格中绿色栏目对应小组式学习。